

Julieta Améndola

Licenciatura en Ciencias Matemáticas · UNCPBA · Tandil, Argentina

julietaamendola7@gmail.com · julietaamendola.github.io/my-page · linkedin.com/in/julieta-amendola

Formación

Licenciatura en Ciencias Matemáticas — UNCPBA, Facultad de Ciencias Exactas, Tandil. Plan de cinco años y 3045 horas presenciales. Avance 96 %: todos los finales, optativas y créditos aprobados; resta la defensa de tesis, prevista para fines de 2026. Promedio 9,1 sin aplazos y 8,6 con aplazos. *Optativas*: Álgebra Lineal para Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial, Taller de Matemática Aplicada, Programación en Python, Animación con GeoGebra, Relatividad Especial.

Licenciatura en Ciencias Físicas (incompleta) — UNCPBA, 2019–2021. Avance 42 %, promedio 9/10. Durante 2020 cursé ambas carreras en paralelo.

Programa de Inglés Académico Avanzado — Indiana University Indianapolis, 2023. Beca Friends of Fulbright. Cursos de Topología, Ética y Escritura Académica.

Investigación

Tesista de grado — UNCPBA · 2024–presente El problema inverso en tomografía óptica difusa: reconstruir las propiedades ópticas del interior de un medio a partir de mediciones de luz en su superficie. El trabajo abarca el estudio teórico del problema directo y del inverso, la generación de un dataset propio de unas 15.000 simulaciones por elementos finitos sobre mallas tetraédricas tridimensionales, la elección del refinamiento de malla mediante extrapolación de Richardson, un esquema de normalización con criterio físico, aumentación de datos por las simetrías del dominio, y el diseño y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo bajo la restricción de correr en una máquina de escritorio. Dirección: Guido Rodrigo Baez. Codirección: Mauro Natale.

Asistente de investigación — Instituto PLADEMA, UNICEN · 2022–2023 Proyecto JOVIN, *Herramientas de Computación Científica e Inteligencia Artificial en Cardiología*. Caracterización matemática de la geometría arterial coronaria y modelos de aprendizaje automático para estimar riesgo cardiovascular a partir de ella. Participación en el grupo quincenal de discusión de literatura de machine learning del instituto, junto a investigadores y doctorandos.

Neuromatch Academy — Deep Learning · 2022 y 2023 Escuela internacional intensiva, íntegramente en inglés, cursada en dos ediciones y las dos con beca. Cada edición incluye un proyecto de investigación en equipo interdisciplinario e internacional: entrenamiento de un agente de aprendizaje por refuerzo sobre datos de mercado

(2022) y detección de gestos manuales comparando una red convolucional con transfer learning contra reglas geométricas programadas a mano (2023).

Becas y distinciones

- **Beca Friends of Fulbright** — U.S. Department of State / Embajada de EE.UU. en Argentina, 2023. Siete semanas en Indiana University Indianapolis, con familia anfitriona.
- **Beca EVC-CIN** — Consejo Interuniversitario Nacional, 2024. Otorgada; no ejecutada por cambio de línea de investigación.
- **Mención de Honor** — Competencia Interuniversitaria de Matemática Argentina (CIMA), 2022. Solución publicada en el Noticiero de la Unión Matemática Argentina.
- **Selección para la I Escuela de Computación Cuántica (ECCI)** — UNRN y UNAHUR, Bariloche, 2026. Con estadía y almuerzos becados.

- **Becas de Neuromatch Academy** — 2022 y 2023, las dos ediciones cursadas con beca.
- **Medalla al mejor promedio** — Instituto Nuestra Señora de Fátima, Olavarría, 2018.

Docencia

Ayudante de cátedra — UNICEN, Tandil · 2021–2025 Análisis Matemático I (2021, 2023), Matemática Computacional (2022–2025), Cálculo II (2024) y Cálculo I (2025). Cinco años consecutivos en cuatro materias distintas, con alumnos de matemática, de ingeniería y de una tecnicatura en desarrollo de aplicaciones informáticas. En las clases prácticas trabajaba banco por banco, respondiendo consultas teóricas y prácticas de cada alumno, y también expliqué teoría y práctica en el pizarrón. Desarrollo de recursos interactivos en GeoGebra para Análisis Matemático I y corrección de evaluaciones en el Taller de Matemática Computacional.

Clases particulares de matemática — modalidad virtual · 2020–presente Más de 500 horas de clases de matemática universitaria: Análisis Matemático I, II y III, Cálculo, Cálculo Multivariable, Análisis Numérico, Variable Compleja, Álgebra Lineal, Geometría y Álgebra Lineal, Matemática Discreta y Elementos de Lógica y Teoría de Conjuntos. Preparación de alumnos de primaria y secundaria para las olimpiadas OMA, Ñandú y Olimpiada de Mayo.

Instructora, Taller de Olimpiadas Matemáticas — UNCPBA, virtual · 2021

Producción escrita y congresos

- **«Embeddings en espacios hiperbólicos para datos con estructura jerárquica»** — *Revista TAMI*, Vol. 4 (2025). Informe del problema propuesto por Mercado Libre en el VI Taller de Matemática Industrial, FaMAF-UNC. Publicación del taller, sin referato.
- **Solución de la CIMA 2022** — Noticiero de la Unión Matemática Argentina, con Santiago Giordani.
- **Congreso Mar y Sierras** — expositora, 2023 y 2025. Tres exposiciones: «*Estudio de morfología coronaria y su potencial uso para la estratificación de riesgo cardiovascular*» (2023), «*El problema del diariero*» sobre optimización convexa, con Valentín Agnone (2025), y «*De la geometría diferencial a tu carrito*» (2025).
- **Tercer Encuentro Conjunto RSME–UMA** — Bariloche, 2025. Encuentro internacional de la Real Sociedad Matemática Española y la Unión Matemática Argentina.
- **Reunión Anual de la UMA** — Neuquén (2022) y Salta (2023).
- **VI Taller de Matemática Industrial (TAMI)** — FaMAF, UNC, 2025.
- **Reunión Anual de la Asociación Física Argentina** — 2019.

Liderazgo y extensión

- **Fundadora, Women in STEM UNCPBA** (2023). Ciclos de cine y discusión, encuentros abiertos con estudiantes de la facultad y armado de grupos de trabajo.
- **Organización de la Olimpiada Matemática Argentina** — UNCPBA, Tandil y Necochea, 2019–presente.
- **Representante estudiantil, Departamento de Matemática** — UNICEN, 2023. Electa.
- **Ada Lovelace Day** — UNICEN, 2024. Impulsora y coordinadora de actividades.
- **Alumni Fulbright, Grupo Mar del Plata** — 2023–presente.

Idiomas y herramientas

Idiomas. Español nativo. Inglés avanzado (Cambridge FCE B2 · Fulbright). Italiano básico. Francés, nociones.

Herramientas. Python, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Manim, GeoGebra, LaTeX, Quarto, Git, GitHub, Bash, MATLAB, Scilab.